

§ 2.2 放大电路的直流工作状态

放大电路核心器件是具有放大能力的三极管，而三极管要保证工作在放大区，其e结应正向偏置，c结应反向偏置，即要求对三极管计算、设置正常的直流工作状态。

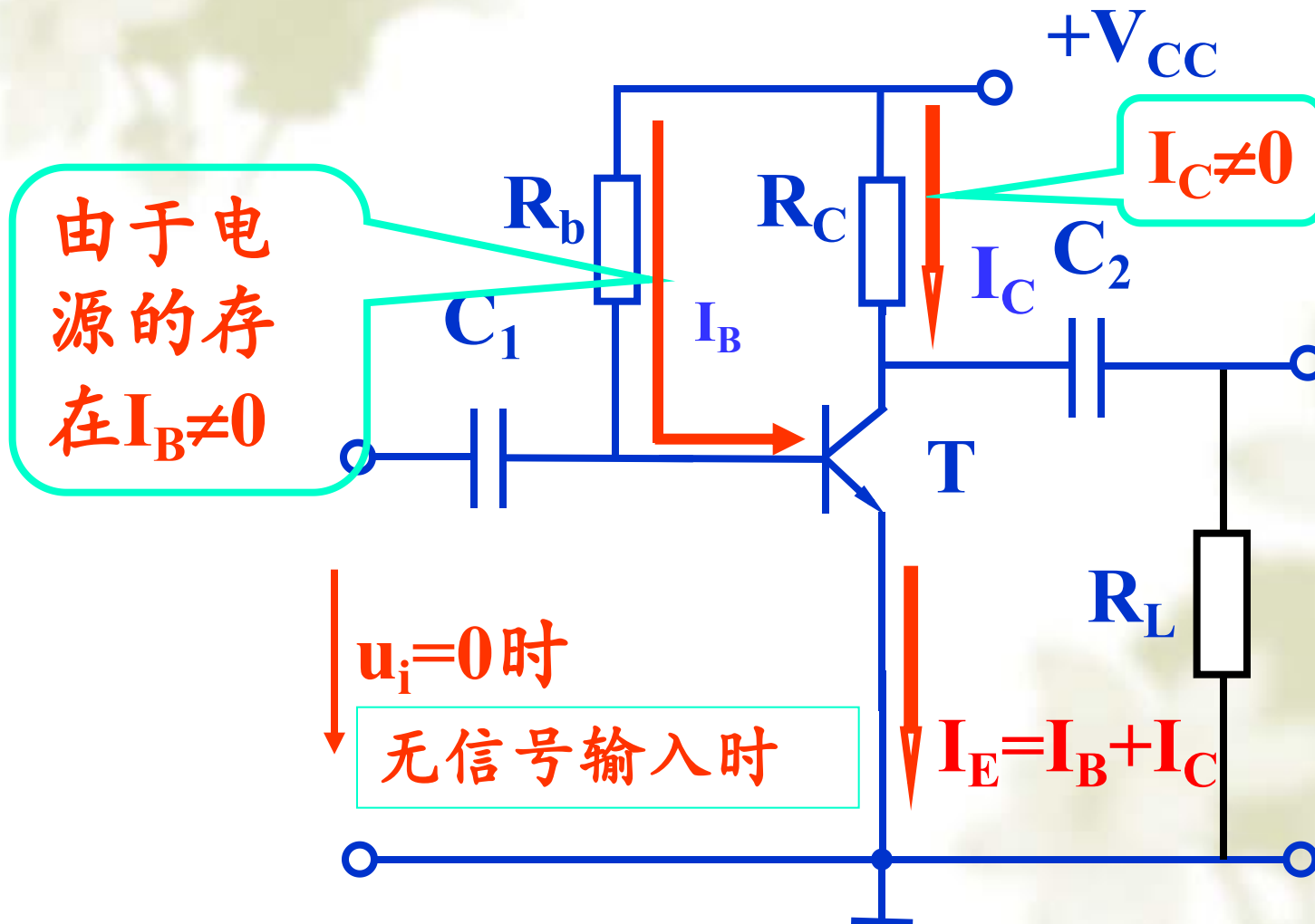
直流工作状态的计算又称为静态分析，主要要确定放大电路的直流工作点，又称静态工作点，简称Q点。



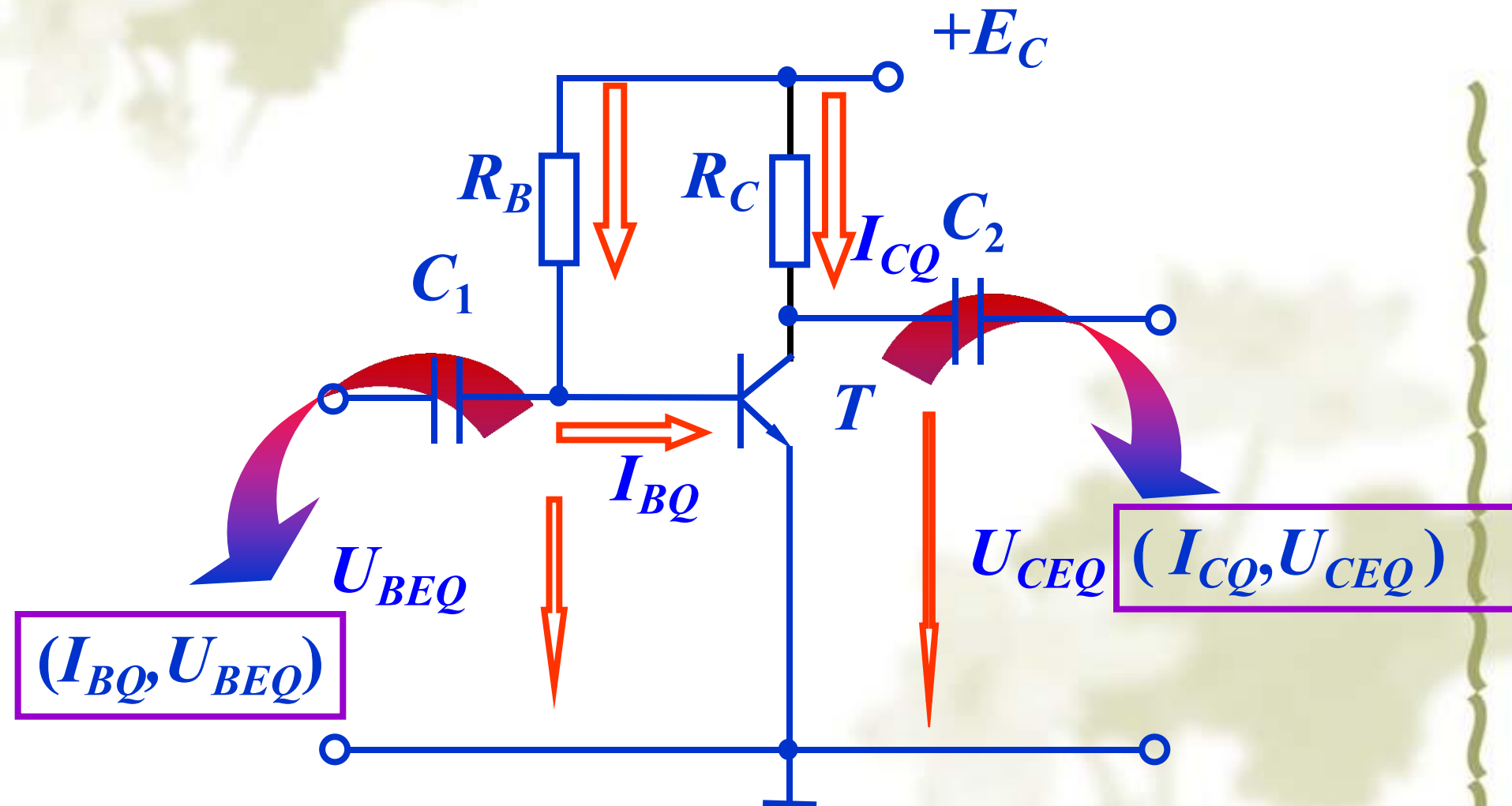
Q点可通过公式求出，也可以通过作图的方法求出。

静态工作点(直流工作状态)

—— $u_i=0$ 时电路的工作状态



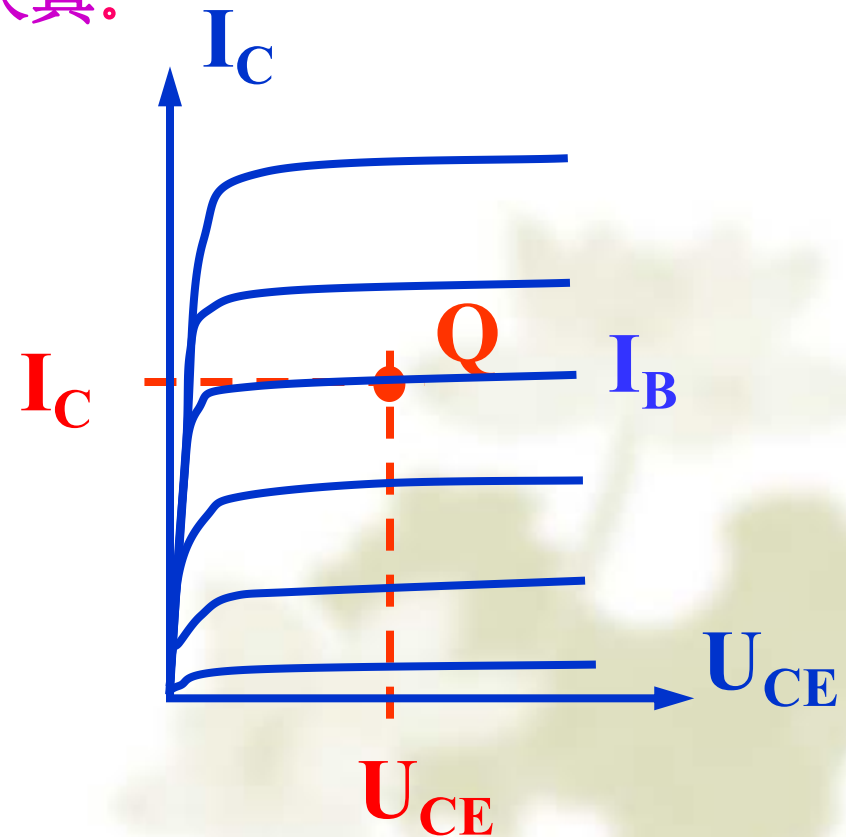
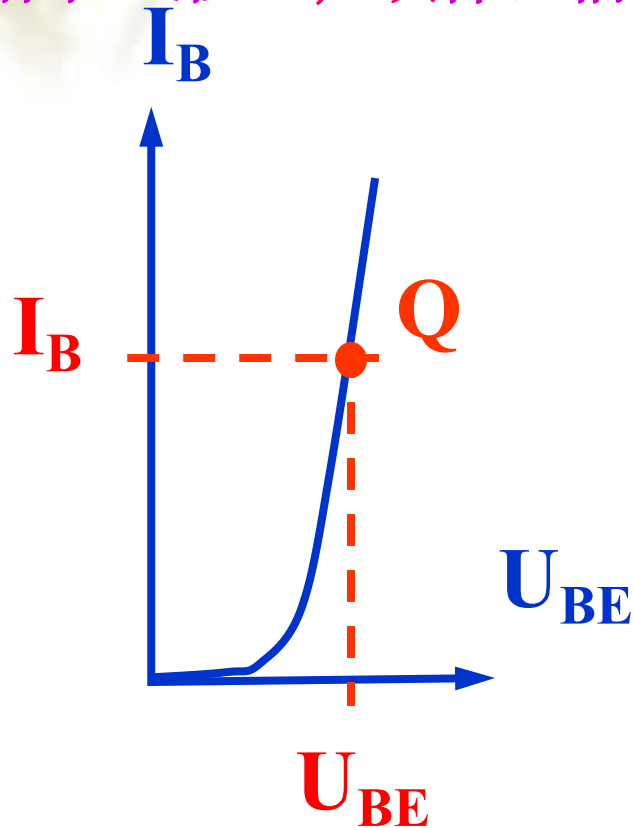
(I_B, U_{BE}) 和 (I_C, U_{CE}) 分别对应于输入输出特性曲线上的一个点称为静态工作点。



(I_B, U_{BE}) 和 (I_C, U_{CE}) 分别对应于输入输出特性曲线上的一点称为静态工作点。

为什么要设置静态工作点？

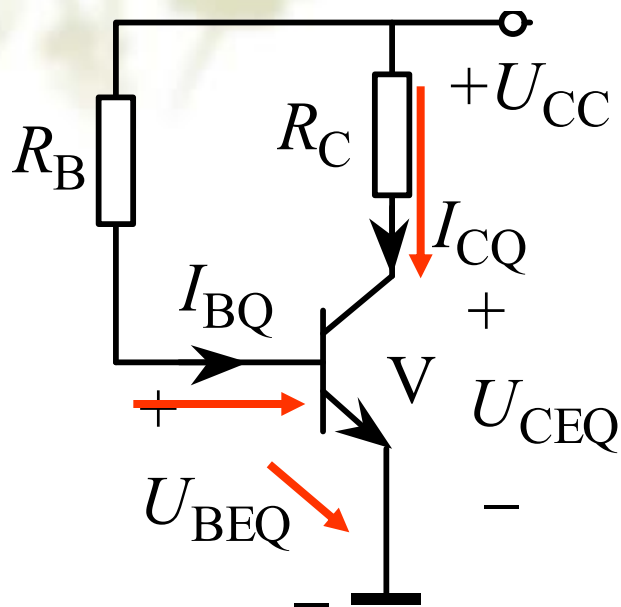
放大电路建立正确的静态工作点，是为了使三极管工作在线性区，以保证信号不失真。



2.2.1 解析法确定静态工作点

采用该方法，必须已知三极管的 β 值。

根据直流通路可知：



$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ}}{R_B}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - I_{CQ} R_C$$

R_B 称为偏置电阻

I_{BQ} 称为偏置电流

硅管

锗管

$U_{BE} = 0.6 - 0.8V$, 取 $0.7V$

$U_{BE} = 0.1 - 0.3V$, 取 $0.2V$

例：计算静态工作点。

已知： $V_{CC}=12V$, $R_C=4K\Omega$,
 $R_b=300K\Omega$, $\beta=37.5$ 。

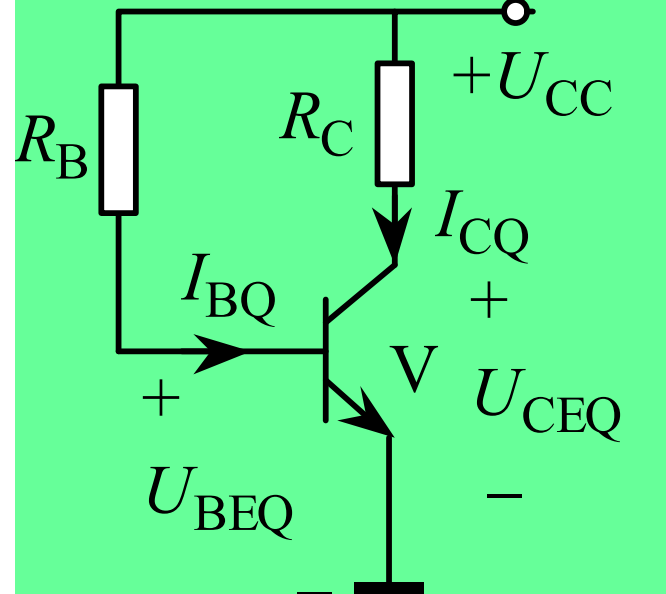
解： $U_{BE} \approx 0.7V$

$$I_{BQ} \approx \frac{V_{CC}}{R_b} = \frac{12}{300} = 0.04mA = 40\mu A$$

$$I_{CQ} \approx \beta I_{BQ} = 37.5 \times 0.04 = 1.5mA$$

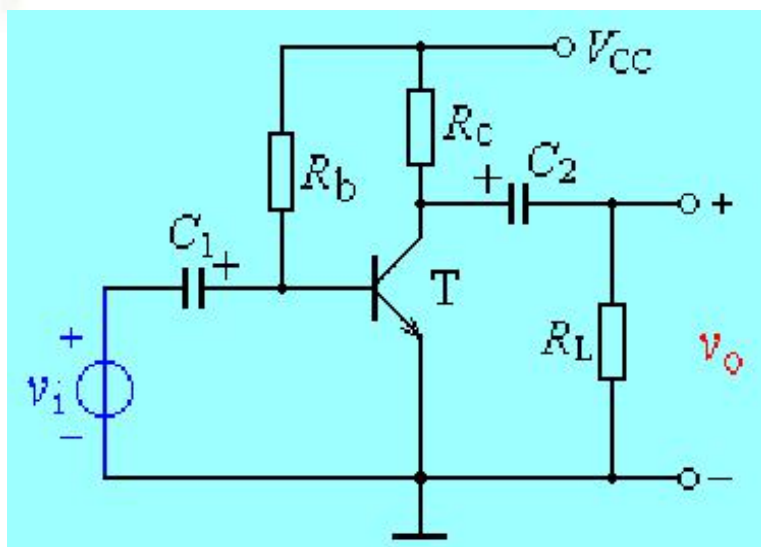
$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C = 12 - 1.5 \times 4 = 6V$$

请注意电路中 I_B 和 I_C 的数量级

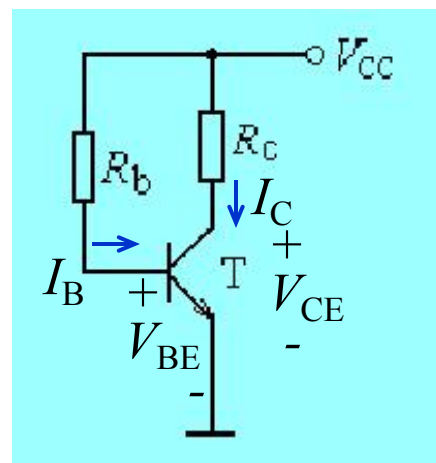


2.2.2 图解法确定静态工作点

采用该方法分析静态工作点，必须已知三极管的输入输出特性曲线。

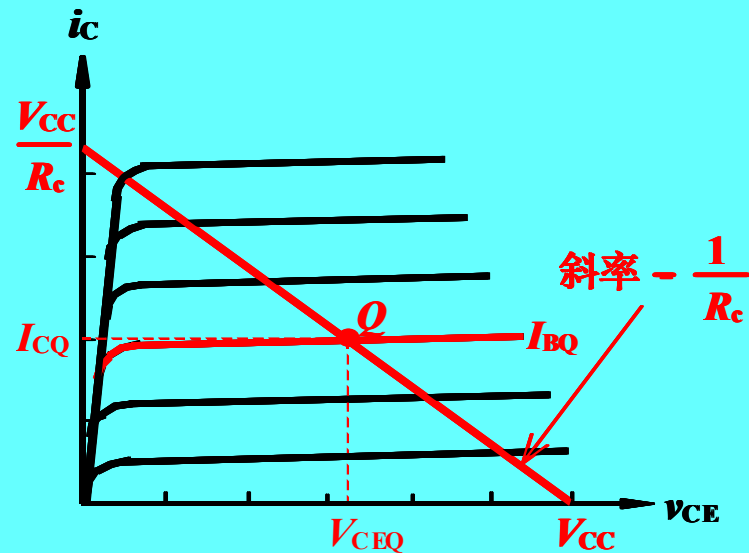
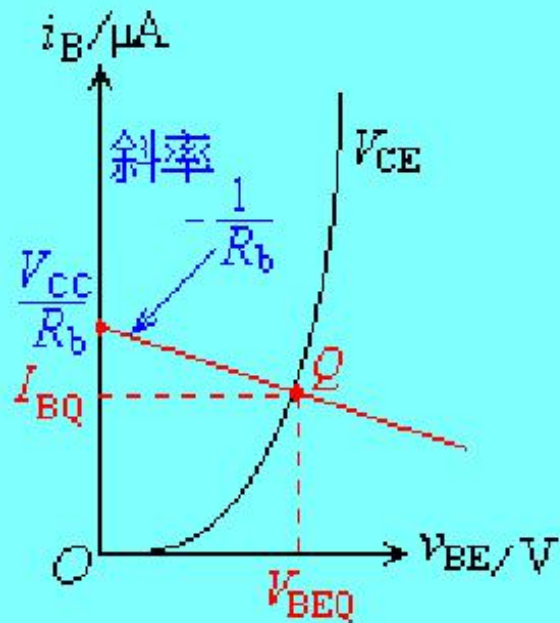


共射极放大电路



直流通路

- 首先，画出直流通路



- 在输入特性曲线上，作出直线 $V_{BE} = V_{CC} - I_B R_b$ ，两线的交点即是Q点，得到 I_{BQ} 。
- 在输出特性曲线上，作出直流负载线 $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_c$ ，与 I_{BQ} 曲线的交点即为Q点，从而得到 V_{CEQ} 和 I_{CQ} 。

图解步骤:

- (1) 求出基极电流 I_{BQ} 。(图解法或解析法)
- (2) 根据 I_{BQ} 在输出特性曲线中找到对应的曲线。
- (3) 作直流负载线。根据集电极电流 I_C 与集、射间电压 U_{CE} 的关系式 $U_{CE}=U_{CC}-I_C R_C$ 可画出一条直线，该直线在纵轴上的截距为 U_{CC}/R_C ，在横轴上的截距为 U_{CC} ，其斜率为 $-1/R_C$ ，只与集电极负载电阻 R_C 有关，称为直流负载线。
- (4) 求静态工作点 Q ，并确定 U_{CEQ} 、 I_{CQ} 的值。晶体管的 I_{CQ} 和 U_{CEQ} 既要满足 I_{BQ} 的输出特性曲线，又要满足直流负载线，因而晶体管必然工作在它们的交点 Q ，该点就是静态工作点。由静态工作点 Q 便可在坐标上查得静态值 I_{CQ} 和 U_{CEQ} 。

【例2】 如图2 - 5(a)所示电路, 已知 $R_b=280\text{k}\Omega$,
 $R_c=3\text{k}\Omega$, $U_{CC}=12\text{V}$, 三极管的输出特性曲线如图2 - 5(b)所示, 试用图解法确定静态工作点。

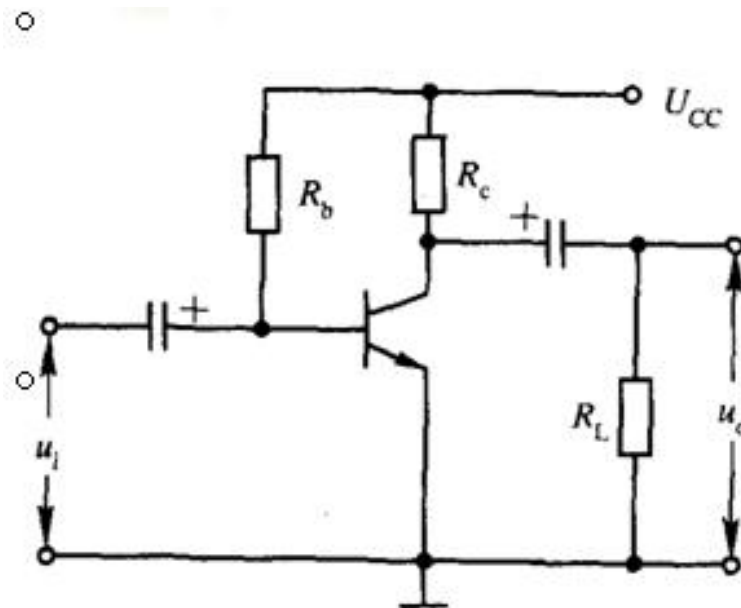
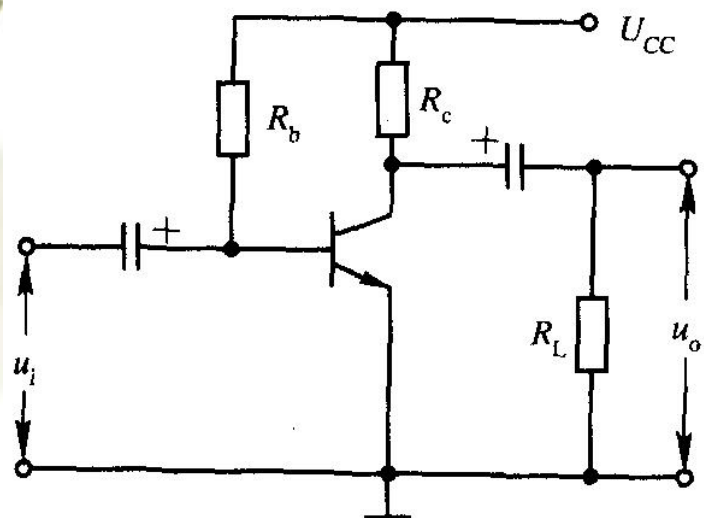
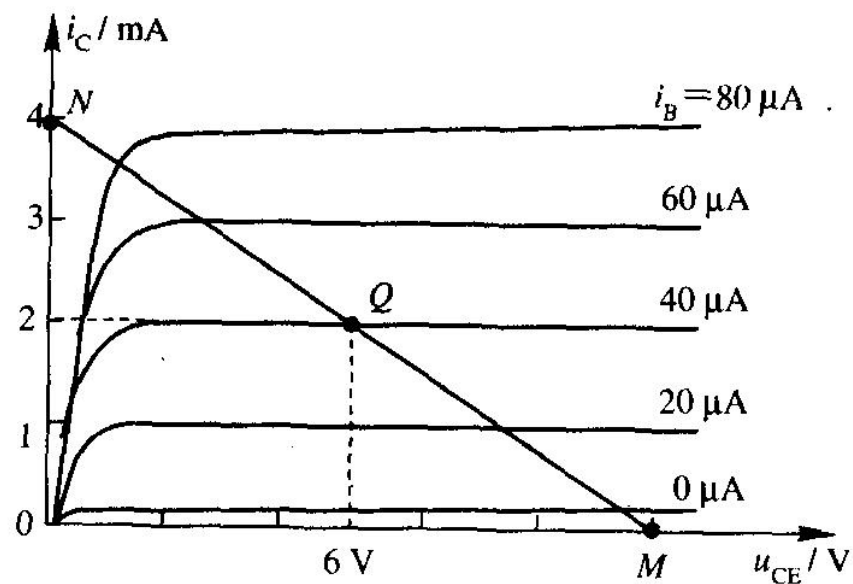


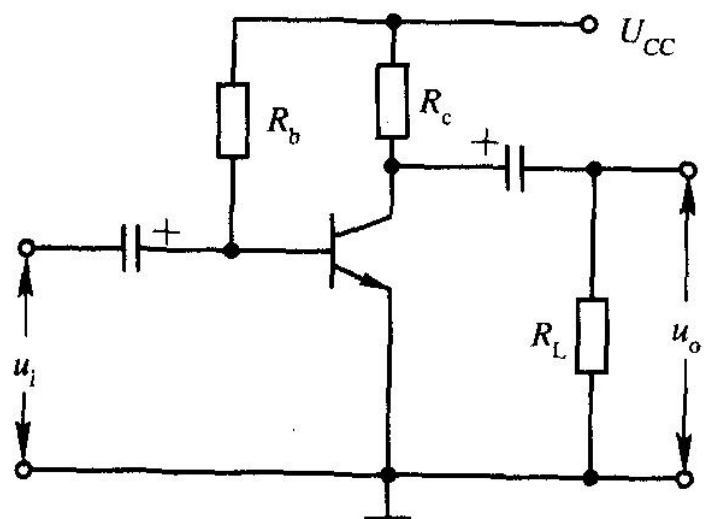
图2-5 例2 电路图



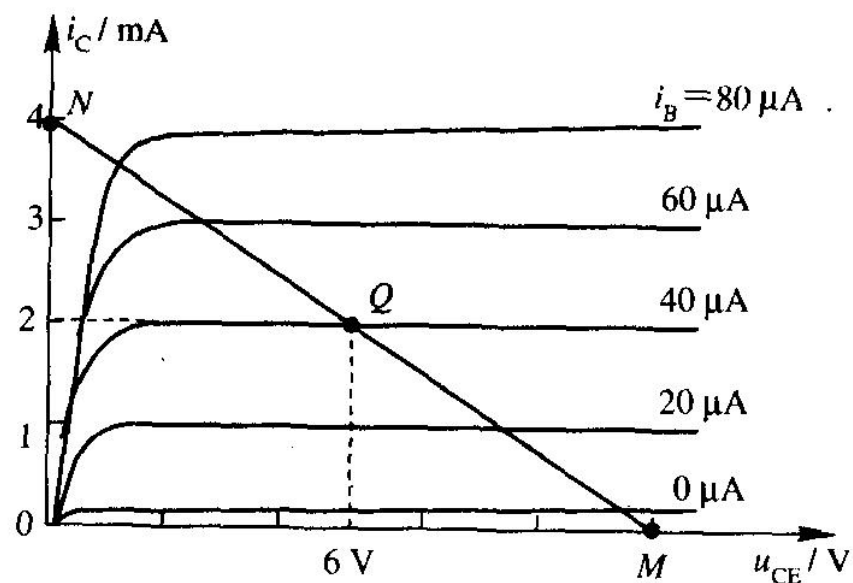
(a)



(b)



(a)



(b)

图解法分析静态工作点的步骤:

1. 由直流负载列出方程 $V_{CE}=V_{CC}-I_C R_c$

2. 在输出特性曲线上确定两个特殊点,即可画出直流负载线。

$$V_{CC} \text{ 、 } V_{CC}/R_c$$

3. 由基极输入回路, 计算 I_{BQ} 。

$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_b}$$

4. 在输出特性曲线上, 直流负载线与 $I_B=I_{BQ}$ 的曲线的交点即是 Q 。

5. 得到 Q 点的参数 I_{BQ} 、 I_{CQ} 和 V_{CEQ} 。

2.2.3 电路参数对静态工作点的影响

1. R_b 对Q点的影响

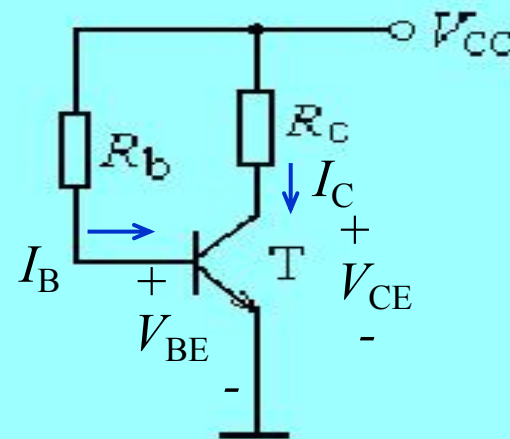
条件：改变 R_b ，其他参数不变

$R_b \uparrow \rightarrow I_{BQ} \downarrow \rightarrow$ 工作点Q沿直流负载线下移

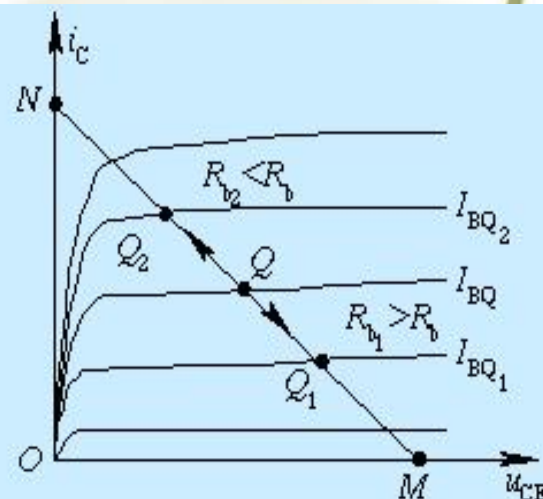
Q 趋近截止区；

$R_b \downarrow \rightarrow I_{BQ} \uparrow \rightarrow$ 工作点Q沿直流负载线上移

Q 趋近饱和区。



$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_b}$$



(a) R_b 变化对Q点的影响

2. R_c 对Q点的影响

R_c 的变化, 仅改变直流负载线的N点, 即仅改变直流负载线的斜率。

R_c 减小, N点上升, 直流负载线变陡, 工作点沿 $i_B=I_{BQ}$ 这一条特性曲线右移。

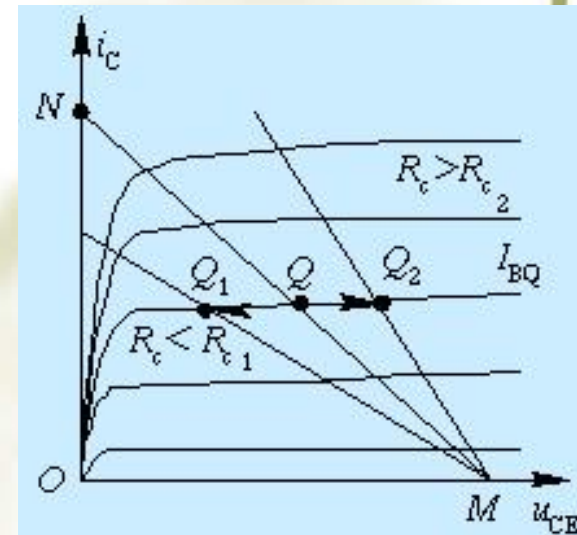
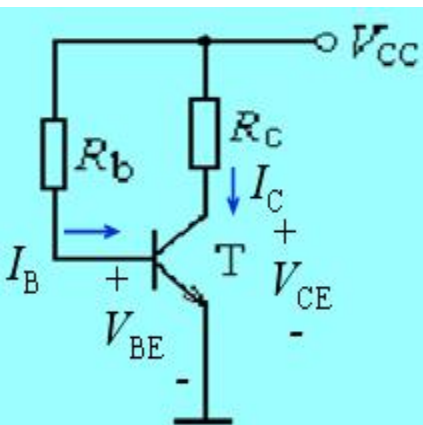
R_c 减小 $\rightarrow$ Q 趋近损耗区

R_c 增大, N点下降, 直流负载线变平坦, 工作点沿 $i_B=I_{BQ}$ 这一条特性曲线向左移。

R_c 增大 $\rightarrow$ Q 趋近饱和区。

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C$$

直流负载线在纵轴上的截距为 U_{CC}/R_c (N点), 在横轴上的截距为 U_{CC} (M点), 其斜率为 $-1/R_c$ 。



(b) R_c 变化对Q点的影响

3. U_{CC} 对Q点的影响

U_{CC} 的变化不仅影响 I_{BQ} , 还影响直流负载线, 因此, U_{CC} 对Q点的影响较复杂。

U_{CC} 上升, I_{BQ} 增大, 同时直流负载线M点和N点同时增大, 故直流负载线平行右上移, 所以工作点向右上方移动。

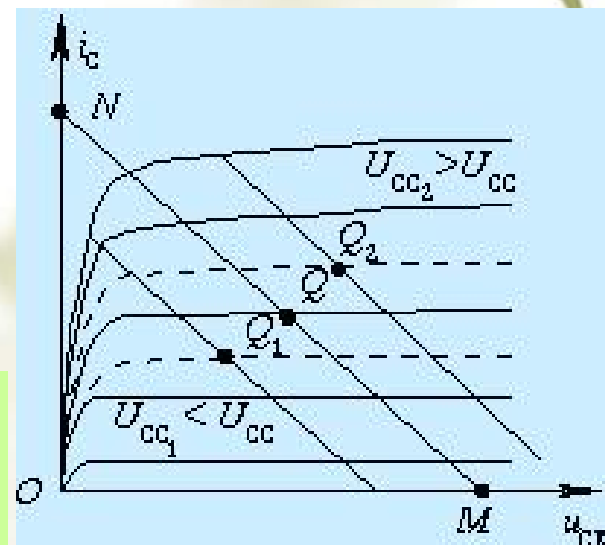
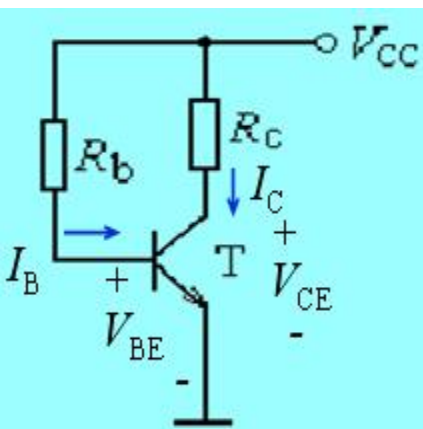
U_{CC} 下降, I_{BQ} 下降, 同时直流负载线平行下移。所以工作点向左下方移动。

实际调试中, 主要通过改变电阻 R_b 来改变静态工作点, 而很少通过改变 U_{CC} 来改变工作点。

$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_b}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C$$

直流负载线在纵轴上的截距为 U_{CC}/R_C (N点), 在横轴上的截距为 U_{CC} (M点), 其斜率为 $-1/R_C$ 。



(c) U_{CC} 变化对Q点的影响